Московский финансово-юридический университет МФЮА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина

Выполнил

Чемоданов Никита Сергеевич

Группа 23ИПо8381 (ИПо-41), 4-й курс

Руководитель

Колпащиков Кирилл Александрович

Киров, 2026

Актуальность

Рост

интернет-торговли

ПРОБЛЕМА

Ручное ведение каталога усложняется при расширении ассортимента

— Объём товарных данных

— Постоянные изменения

— Риск ошибок

Нужна автоматизация управления ассортиментом

Цель и задачи

Цель работы — разработать и проверить модуль управления каталогом товаров интернет-магазина.

Разработка

Для этого необходимо определить требования к товарам и категориям, выбрать средства разработки, спроектировать базу данных и интерфейс, реализовать операции каталога.

Проверка

Проверка результата включает подготовку демонстрационных данных, испытание допустимых и ошибочных запросов, а также описание ограничений программы.

Основные понятия

Товарная позиция	Запись о товаре с собственным артикулом, ценой и остатком.
Категория	Группа товаров, объединённых по назначению.
Артикул	Уникальное обозначение товарной позиции.

Модель данных

КАТЕГОРИЯ

Идентификатор
Название
Описание

1 : N

ТОВАР

Идентификатор
Артикул и название
Категория
Цена и остаток
Описание
Дата создания
Дата изменения

Артикул уникален

Цена в копейках

Остаток от нуля

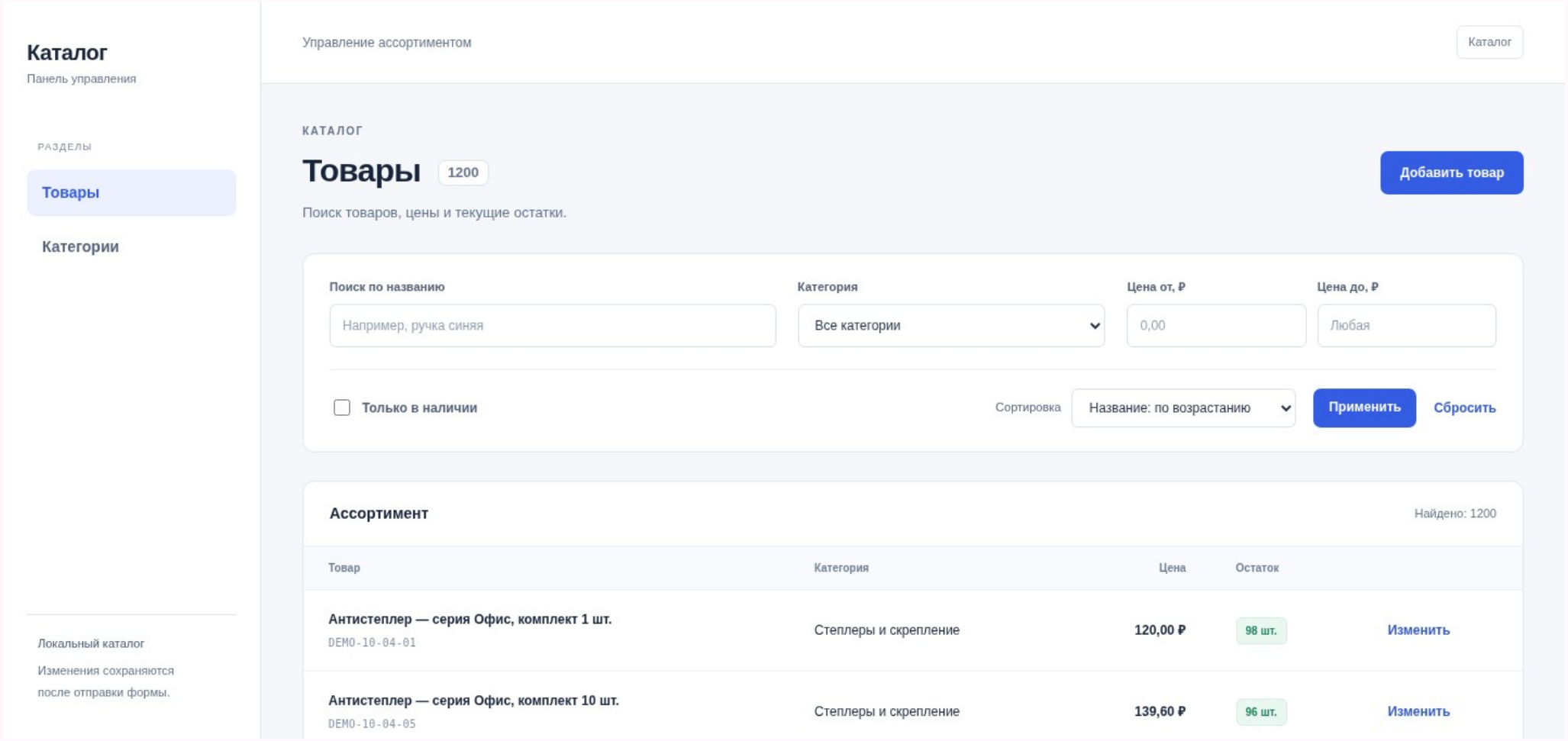
Обработка запроса



Успех записи: commit

Конфликт записи: rollback

Интерфейс каталога



Учебный каталог. Снимок текущего интерфейса от 08.11.2026

Пример совместного отбора

РУЧКА	Категория: ручки	49,90–100,00 руб.	В наличии

Позиция	Цена, руб.	Остаток	Результат
Ручка синяя	49,90	20	**Входит**
Ручка гелевая	100,00	3	**Входит**
РУЧКА красная	99,00	0	**Нет остатка**
Тетрадь	20,00	4	**Исключена**

Результат: 2 позиции

Тестирование продукта

Chromium · временная база · 09.11.2026

Действие	Ожидалось	Получено
Создать товар: 49,90 руб., 24 шт.	Сохранить цену и остаток	**49,90 руб., 24 шт. сохранены**
Указать цену 1.234	Отклонить, сохранить запись	**Ошибка; 49,90 руб. без изменений**
Удалить категорию с товарами	Сохранить категорию и товары	**Удаление отклонено; записи сохранены**

Проверьте введённые данные

- Цена: неотрицательная строка рублей, максимум два знака после разделителя

154 автотеста: 29.10.2026; 14 сценариев Chromium: 09.11.2026

Выводы по задачам

Задача	Полученный результат
Требования	Определены правила товаров и категорий.
Средства разработки	Применены Python, FastAPI, SQLite и SQLAlchemy.
База и интерфейс	Спроектированы две сущности и веб-страницы.
Операции каталога	Реализованы добавление, просмотр, изменение и удаление.
Демонстрационные данные	Подготовлены 1200 товаров в 12 категориях.
Испытания запросов	Пройдены 154 автоматических теста.
Ограничения	Описаны пределы локального режима.

Московский финансово-юридический университет МФЮА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина

Спасибо за внимание

Выполнил

Чемоданов Никита Сергеевич

Группа 23ИПо8381 (ИПо-41), 4-й курс

Руководитель

Колпащиков Кирилл Александрович

Киров, 2026